

월간 국방과 기술

미래전 대응을 위한 지상로봇 운용전략에 관한 연구(1)



작성자 : 나종철 제5708부대 육군 대위(175.114.xxx.xxx)

입력 2014-10-15 17:23:12

조회수 3289 | 댓글 0 | 추천 0

미래전 대응을 위한 지상로봇 운용전략에 관한 연구(1)

(strategy of Operation Of Ground Robots for Future Warfare)

나종철 제5708부대 육군 대위

오늘날 세계 안보환경의 특징은 첨단 정보·과학기술의 발전을 바탕으로 국가 간 전면전의 가능성은 줄었으나, 테러, 대량살상무기 확산 등 초 국가적·비군사적 위협이 증대되고 국가안보에 대한 위협이 다양하고 복잡하게 진행되고 있다.

특히, 한반도는 지구상 유일한 분단국가이면서 러시아, 중국, 미국, 일본 등 군사 강국의 세력 각축장에 위치하여 분쟁 위험이 가장 높은 국가 중의 하나로 평가되고 있다. 또한 한반도 주변국과 영토분쟁, 우리와 일본의 역사 왜곡 교과서 문제 등으로 갈등이 격화되는 정세를 보이고 있다.

북한은 연평도 포격도발사건 뿐 아니라 2009년 핵 실험, 2012년 4월 13일 광명성 3호라는 탄도 미사일의 발사 등 변함없이 도발을 자행하고 있으며 최근에는 핵이라고 하는 초강경 대안으로 한반도의 남북대립과 갈등을 넘어 동북아, 국제사회에 이르기까지 위협을 가하고 있는 것이다.

한반도 주변의 안보환경 변화의 가변요소들 속에서 우리 군이 북한의 전면전 도발에 대비한 전력 강화도 필요하지만 비대칭 전력을 이용한 북한의 위협에 능동적으로 대응할 수 있는 군사혁신과 전력 확보



급변하는 한반도 및 동북아 안보환경에 효과적으로 대응하면서 미래 전쟁양상을 고려한 국가안보를 강화해야 한다. 군이 효율적인 억제력을 확보하는 방법으로 군사용 로봇기술이 급부상하고 있다. 이에 따른 구체적이고 세부적인 지상로봇의 획득과 운용전략에 관한 연구가 더욱 필요한 시점이다.

인명중시 사상의 확대와 한반도 주변 안보정세의 변화, 다가올 미래 한반도내에서 전쟁수행 양상을 고려하여 군인의 전쟁수행능력을 증가시켜 주는 지상로봇을 광범위하게 활용할 수 있도록 해야 한다.

■ 미래 전쟁수행 양상과 지상로봇의 필요성

무기체계의 발달로 미래 전 수행개념은 상호 보완적으로 변화되고 군대의 작전수행 방법 변화시키고 있다. 미래 전쟁수행 양상은 6가지로 구분하여 다음과 같이 정의 할 수 있다.

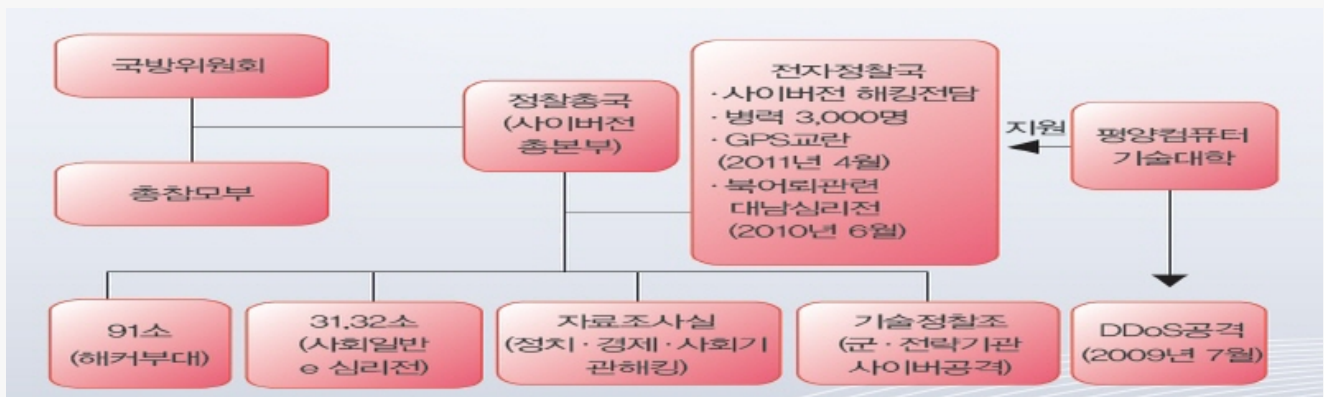
● 사이버전(Cyber Warfare)

현대 정보사회는 컴퓨터, 통신네트워크 기술의 발달과 인터넷의 급속한 확산으로 국내외 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 분야의 활동이 사이버 공간에서 이루어지고 있고 인터넷은 인간생활의 중심을 이루고 있다. 이러한 21세기 정보·지식 사회에서 사이버전은 가장 특징 있는 새로운 전쟁 양상이다.

사이버 공격수단으로는 정보시스템의 취약점을 이용, 무단 접속하여 자료의 유출, 위조, 변조, 삭제와 시스템 장애 및 마비를 유발하는 해킹, 컴퓨터바이러스를 네트워크를 통해 다른 시스템이나 네트워크에 침투시켜 자신을 복제하면서 컴퓨터 혹은 네트워크 전체를 마비시키는 방법과 논리폭탄, 치핑 등이 계속 개발 활용될 것이며, 이를 방어하기 위해서 방호벽, 정보보증, 비화기, 사이버 관제, CERT 등의 방책이 계속적으로 발전되어 활용될 것이다.

최근 북한은 2012년 4월 28일부터 5월 13일까지 실시한 GPS교란공격과 2009년 7월 DDoS(분산서비스 거부)공격을 실시했다. 북한은 사이버전을 대비하기 위해 <표 1>처럼 지휘라인과 그 임무를 구체화하여 사이버전을 준비하고 있다. 북한의 DDoS(분산서비스 거부)공격도 정찰총국의 계획 하 평양컴퓨터 기술대학에서 자행하였다.

<표 1> 북한의 사이버전 지휘라인



이러한 북한의 사이버전 수행능력을 분석해 보았을 때 사이버전 능력은 세계 3위 수준으로 평가되고 있다. 이는 취약한 북한 전력을 비대칭 전력인 사업 전력을 적극 활용하고 있음을 증명하고 있고 북한은 이미 1980년대 후반부터 사이버 전력을 양성해 전자전, 해킹, 사이버심리전 등 다양한 공격능력을 갖추고 있다.

우리나라의 경우 사이버전의 중요성이 높지만 군의 사이버전 인력을 양성하는데 다소 소홀하다는 평가

우리 군은 2012년 6월 14일 미국과 외교·국방장관 2+2회담에서 양국의 국가 기반시설을 심각하게 위협할 수 있는 북한의 사이버 분야의 위협에 대응하기 위해 범정부적인 노력이 필요하다는 데 인식을 같이하고 관련 정부부처와 기관들이 참여하는 한미 안보협의체를 설립하기로 하는 등 사이버전을 대비한 노력을 시작하고 있다.

● 우주전(Space Warfare)

우주공간이 본격적으로 전쟁영역으로 포함된 것은 지난 1983년 미국의 레이건 대통령이 전격적으로 발표한 이른바 ‘별들의 전쟁’이라는 전략방위구상(SDI : Strategic Defense Initiative)에서부터이다.

현재 세계 각국은 기상관측과 통신 위성항법시스템 등 실생활에 도움이 되고 특히 군사적으로 유용한 정보를 얻기 위해 인공위성을 쏘아 올리고 있다. 대기권 밖에서 떠다니는 인공위성은 도로 위 자동차 번호판 숫자까지 식별할 수 있는 능력을 갖추고 심지어는 구름이 끼거나 야간에도 기능을 발휘하는 적외선 카메라를 장착하고 상대국의 활동내역을 탐지함으로써 원거리 정밀감시능력을 보유하고 있다. 이는 전쟁 시에 적 중심지역의 표적에 대한 정확한 표적정보를 획득할 수 있어 이를 활용한 원거리 정밀타격이 가능하다.

● 네트워크 중심전(Network-Centric Warfare)

네트워크 중심전은 전장의 제 전력요소들을 효과적으로 네트워크에 연결, 공간적으로 분산된 제 전력요소들이 전장의 상황을 상호공유·활용하고, 지휘관의도 중심의 자체동기화(Self-Synchronization)와 속도 지휘(Speed of Command)를 창출하는 전쟁 및 작전개념이다.

네트워크 중심전은 기존 전쟁수행방식에 비해 다양한 장점을 갖고 있다. 전투부대들이 전장 공간내 어느 곳에 위치되던지 간에 네트워크상에 존재하기만 하면 신속하게 효과중심의 집중공격에 참가할 수 있다. 모든 전투원들이 전장상황에 대한 정보를 공유하고 지휘관의 의도를 신속히 이해하고 전장의 모든 전투를 효과적으로 통합 운용함으로써 분산 배치되어 있는 각각의 전력요소들이 전반적인 전장 상황변화를 즉각적으로 인식하면서 변화된 상황에 대해 효율적으로 대처할 수 있도록 하여 작전반응시간 단축과 작전 속도를 획기적으로 빠르게 하고 소규모 전투력으로 큰 전투효과를 발휘할 수 있도록 한다.

■ 비살상전(Non-Lethal Warfare)

비살상전이란 전혀 적을 살상하지 않는 것을 의미하는 것은 아니다. 군사 활동을 수행하기 위해 운용되는 인원, 장비, 물자, 시설 등 모든 대상을 포함하며 적을 살상하는 목적으로 하지 않는 작전 또는 불필요한 손실을 최소화하는 모든 군사 활동을 의미하는 것이다.

비살상전은 21세기 새로운 전쟁양상으로 부상되고 있으며, 21세기에는 인명을 중시하며 대량살상·대량파괴를 거부한다. 정보·지식사회에서는 인간의 가치 및 위상이 격상되고 국가의 권위는 상대적으로 낮아지며, 비밀의 성역이 인정되지 않는다. 전장에서 승리한다고 하더라도 인명을 비인도적으로 취급하거나 손실이 크면 여론과 대중의 거센 비판을 받게 된다. 따라서 군도 사회의 일부로서 사회의 변화요구를 적극 수용하여 인명피해와 자산파괴를 극소화하면서 동시에 적의 인명피해와 자산파괴도 최소화하는 “인간중시 사상”을 수용하지 않을 수 없는 것이다.

<표 2> 세계 주요국가의 비살상 무기 개발현황

국가명	주요 비살상 무기
미 국	· 비살상 군중 해산기, 생물학 작용 음파빔, 섬광, 폭음 지뢰(크레모아), 차량발사 섬광·폭음 조명신호탄 · 생리적/감각기관 자극 화학물질 약취제, 전자장비 무력화, 레이저 발생탄 · 구역제한 비살상탄, 전자부품 기능 마비용 초단파 송신기 등
러시아	· 통신 방해탄, 레이저 무기 · 전자파 펄스무기, 무능력 화학제 등
영 국	· 마이크로파를 포함한 비살상무기
프랑스	· 초저주파 발생장치
일 본	· 현재 연구단계로 미 보유
북 한	· '비살상전' 수행 잠재능력 보유

● 비선형전(Non - Linear Warfare)

미래의 전쟁 양상은 적의 전투부대를 공격하고 적의 지형 또는 주민을 직접 통제하는 기존의 선형 전에서 탈피하여 대부분의 전투가 쌍방의 중심이나 결정적인 목표를 둘러싼 공간에서 벌어지고, 시간적으로도 동시 또는 적은 시간 차이를 두고 수행될 수 있으며, 전투의 치열도 역시 상황에 따라 다양한 형태를 띠게 될 것이다.

우리 군도 현재 북한군의 전 전장 동시 전투화에 대비하여 특수작전부대에 의한 적지중심작전 등 비선형전의 개념을 적용하고, 정보 전력과 기동 및 정밀타격전력, 그리고 이들을 복합시킬 수 있는 C4I체계 등을 활용하여 우수한 정보자산을 확보 및 운용, 원거리에서 적의 표적을 찾아내고 장사정 정밀 무기를 사용하여 적의 시스템에서 중심에 해당하는 핵심노드를 효과중심으로 공격함으로써 적의 전투력 발휘를 초기에 마비시켜 큰 인명희생과 대량파괴 없이 조기에 전쟁에서 승리할 수 있게 될 것이다.

● 4세대 전쟁(Fourth Generation Warfare)

1989년 윌리엄 리드가 처음으로 정의한 제4세대 전쟁의 범위는 어느 특정 지역 또는 국가에 한정되지 않고 초국가적이며 적의 사회 전체를 포함한다.

4세대 전쟁의 주요 특징으로 비국가 조직들은 소총, 칼, 폭발물 같은 싸고 단순한 무기에서부터 미사일과 지뢰는 물론이고 화학무기와 원자폭탄에 이르기까지 한때는 국가만이 보유할 수 있었던 새로운 종류의 무기를 구비하는 것이다. 또한 적은 사회 전체에 분산된 소규모 집단들이라는 것이다.

전쟁목표는 지형의 탈취나 물리적 파괴가 아니라 적대국의 내부붕괴를 겨냥하는 것이다. 제4세대 전쟁 양상은 기존 개념들 즉 군사력 규형, 억제전략, 전술교리, 교육, 훈련, 장비 등 모든 면에서 새로운 사고와 발상의 대전환이 요구된다.

이 새로운 전쟁양상은 우리가 경험해 온 정규전 양상과는 거리가 멀다. 이 전쟁에서는 인도주의가 무시되고 군인과 민간인, 군사시설과 비 군사시설의 구분도 전선의 구분도 없다. 제4세대 전쟁은 매우 복잡한 요인들이 내포되어 있어 한 마디로 정의되기 어렵지만 다음과 같은 요소로 이루어진 전쟁의 형태로 정의 할 수 있다.

<표 3> 제4세대 전쟁의 형태

전쟁형태	주요 특징
최첨단 기술	인터넷, 휴대전화 등 첨단 정보 기술을 활용, 네트워크화된 조직을 범세계적으로 연결 원격작전을 수행
테러리즘	정규 군사작전보다 비대칭적 전술의 한 형태로 테러를 자행 하고 이를 통해 정치적 목적을 달성
비국가적 초국가적 기반	전쟁 수행의 주체가 국가가 아니라 테러조직, 범죄 집단, 종교적 광신주의자 등 비국가적 행위자들로 구성
적 문화에 대한 직접적인 공격	마약밀매 등을 통해 적대국의 문화적 가치를 손상시킴과 동시에 경제적 이득을 추구
고도의 심리전	TV 뉴스 등 각종 미디어를 교묘히 활용하여 고도의 심리전을 수행

■ 지상로봇 개발의 필요성

북한·중국·일본을 중심으로 하는 최근 한반도 주변의 안보정세 변화와 한반도 전장 환경, 미래 육군의 전쟁수행양상을 고려했을 때 지상로봇 개발의 필요성은 더욱 요구된다. 따라서 지상로봇 개발의 필요성을 안보환경 측면과 군사적인 측면에서 다음과 같이 제시해 보고자 한다.

● 안보환경적인 측면

한반도의 작전환경은 급격하게 변화하고 있다. 급속한 도시화와 산업화로 도시지역이 확장되고 있고 사회·문화적으로 인명을 중시하는 문화가 정착되고 있다. 뿐만 아니라 미래전의 수행양상도 이러한 시각이 반영되듯 다양한 형태로 변화하고 있다.

최근 한반도에서는 우리의 다각적인 지원과 남북관계 개선의 노력에도 불구하고 군사적 긴장상태가 지속되고 있다. 특히, 북한의 각종 군사적 도발과 위협과 앞에서 알아본 핵 문제는 우리에게 심각한 위협이 되고 있으며 이로 인한 남북 간의 갈등은 계속되고 군사적 충돌의 가능성도 배제할 수 없게 되었다.

뿐만 아니라 인명을 중시하고 청년층이 줄어들고 사회는 급속한 노령화로 사회의 젊은 층이 부족한 상황에서 군을 기피하는 사람들이 늘어나고 있다. 군에 가지 않기 위한 불법적인 사례들이 스포츠 선수, 연예인, 일반인 구분 없이 상당히 늘어나고 있는 추세이다. 이러한 사회적 인식변화를 보여 주듯 일부 인터넷 사이트에서는 군에서 의병제대하는 법, 군 면제받는 법 등 군의 인적자원 획득을 위한 부정적인 정보가 흘러 다니고 있는 것이 현재 실상이다.

종교적인 갈등으로 세계 곳곳에서 분쟁이나 아프카니스탄전에서 보여 준 미군의 정규작전 이후 안정화 작전에서 1989년 윌리엄 리드가 처음으로 정의한 제4세대 전쟁의 형태가 나타나면서 고전하고 있다. 따라서 우리도 이러한 전쟁형태에 대한 대비가 필요하다. 우리는 미래 전에 대한 패러다임의 전환과 더불어 북한 등 동북아 지역의 직접적인 또는 잠재적인 위협에 대비할 수 있는 능력을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다. 분명 4세대 전쟁이란 개념도 하루아침에 등장한 것이 아니라 오래 전부터 수행 되어온 전쟁의 한 형태였으나 현대의 인명 중시와 국가보다는 개인의 이익을 추구하는 다양한 단체들의 성향과 정보체계의 발달이 이 전쟁을 더욱 가능케 하고 있다.

● 군사적인 측면

군사적인 측면에서 지상로봇의 필요성을 다음 5가지로 제시하였다.

첫째, 인명 중시사상이 극대화되고 있다. 현대전에서는 인명 살상 등의 물리적 파괴보다 일반 대중의 지

둘째, 부대의 소규모화 및 경량화 그리고 경제성이다. 대규모 밀집된 부대와 무기는 파괴 대상 목표물이 지 힘의 표시가 아니다. 생존을 위해서라도 군대의 단위는 작아야 할 뿐 아니라 매우 기동성이 있고 독립적이며 자율적이어야 한다. 경제적인 문제로 장갑차량의 가격이 계속적으로 상승하고 있다. 현재 선진국의 전차는 100억 원대를 육박하고 있고 우리나라의 차기전차인 K2전차도 약 80억 원대 가격을 형성하고 있다. 이는 사람이 내부에서 작동하고 방호하기 위해 소요되는 장비의 비용이 많은 부분을 차지하기 때문이다. 따라서 고가의 유인차량보다 저가의 지상로봇을 개발하여 전투전단에 배치하고 비교적 안전한 곳에 배치된 유인차량은 지휘통제를 위주로 경제적이고 효과적인 전투를 수행하는 개념을 적용할 수 있을 것이다.

셋째, 전투 공간 확대와 제4세대 전쟁을 대비하기 위해 정보수집 및 처리체계의 획기적인 변화가 필요하다. 현재 및 미래의 전장은 누가 먼저 알고 먼저 보느냐에 따라 승패가 결정되기 때문이다. 즉, 멀리 보고 먼저 사격해야만 생존하는 생존 원리 측면에서 멀리 보기 위해 공중의 무인비행로봇 혹은 무인정찰차량을 통해 감시정찰 기능을 담당하게 하고, 적의 근접거리로 공격이 가능한 지상로봇을 접근시켜 근접 공격도 가능하게 해야 한다는 것이다. 제4세대 전쟁은 워낙 소규모이고 심지어는 개인에 이르기까지 광범위하게 분산되어 있기 때문이다.

넷째, 한반도 전 국토에 분포되어 있는 수많은 부대 주둔지 및 군사시설을 순찰하고 경계할 수 있는 군사로봇을 개발하여 병력절감과 아울러 장병들이 교육훈련에만 전념할 수 있는 수단으로 지상로봇을 개발 활용할 필요가 있다.

지난 2012년 10월 발생한 사건 일명 ‘노크귀순’의 사례를 보더라도 경계 병력으로 감시할 수 없는 사각지역이 분명히 존재한다는 것이다. 이후 군의 경계부실을 질책할 수 있지만 사람의 눈으로 모든 것을 감시하고 통제하기는 어려운 과제이다. 당시 사건이 발생한 부대도 1km의 철책을 1개 소대규모가 감시하고 CCTV로 감시가 이루어지고 있었지만 사각지역이 존재하고 있었다.

이 사건이 발생하고 우리 군은 미루었던 GOP경계 과학화 사업 중 무인감시로봇의 전력화와 무인감시 시스템을 조기에 실시한다고 발표하였다. 소 잃고 외양간 고치는 식의 후속조치를 하고 있는 것이다. 정말 우리 군에 필요한 것은 선제적이고 미래 지향적인 과감한 투자와 조치로 이러한 일이 두 번 다시 발생하지 않도록 해야 한다.

다섯째, 현재는 휴전선에 북한과 직접 군사력으로 대치하고 있어 항상 군사력충돌의 여지가 있지만 향후 냉전 상황이 완화되어 지상로봇을 활용하여 순찰과 경계를 보완 시 불필요한 긴장 및 갈등발생의 요인 없이 국경선 관리가 가능할 것이며 나아가 통일 후 중국과의 국경선 관리에도 마찰요인을 줄일 수 있는 긴장완화의 방책으로 지상로봇을 개발 활용할 필요가 있다. 또한 우리 군의 전력에 걸맞게 향후 UN에서 세계평화작전의 참여가 요구될 뿐만 아니라 우리 국가의 외교역량을 확대하기 위한 능동적인 해외 파병 작전을 구상 시에도 인명 및 장비보호 등 전력 보존과 발휘를 극대화해야 한다.

우리 군은 군사적인 측면에서 분석해보더라도 지상로봇을 획득 및 운용하는 구체적인 전략이 반드시 필요하다.

■ 지상로봇 개발동향과 발전방향

● 국방로봇의 분류

국방과학연구소에서 2007년 발간한 국방지상로봇 종합발전방향에 의하면 국방로봇은 대칭 및 비대칭

국방로봇은 <표 4>와 같이 운용환경에 따라 크게 지상로봇과 해양로봇, 공중로봇으로 크게 분류되고 그 임무와 로봇의 형태에 따라 정찰용, 전투용, 전투지원용, 작전지속지원용으로 세분화하여 분류된다.

<표 4> 국방로봇의 분류

구 분	정찰용	전투용	전투지원용	작전지속지원용
지 상 로 봇	차륜형 궤도형 휴머노이드형 동물형 곤충형	차륜형 궤도형 휴머노이드형 동물형 곤충형	차륜형 궤도형 휴머노이드형 동물형 곤충형	차륜형 궤도형 휴머노이드형 동물형
	다목적 지상 로봇			
해 양 로 봇	수상함형 잠수정형 물고기형	수상함형 잠수정형 상륙장갑차형	수상함형 잠수정형 수륙양용형	수상함형 잠수정형 수륙양용형
	다목적 무인수상함 및 다목적 무인잠수정 등			
공 중 로 봇	고정익형 수직 이착륙형 포발사형 조류 및 곤충형	고정익형 수직 이착륙형 포발사형 조류 및 곤충형	고정익형 수직 이착륙형 포발사형 조류 및 곤충형	고정익형 수직 이착륙형
	다목적 무인기 ⁽²⁾			

국방로봇의 출현 배경은 기능적 관점에서 보자면 그 동안 인간이 전쟁 중 수행하던 위험하고 어렵고 지루한 일들을 대체하기 위한 수단의 확보를 위한 것이라고 할 수 있다. 하지만 국방로봇의 본질적인 출현 배경은 현대전 및 미래전의 양상과 깊은 관계가 있다. 인명을 중시하는 사회적 풍토에 따라 무인로봇을 통하여 전투원의 손실을 최소화 하고 기존의 인간이 수행하던 임무를 정확히 수행할 수 있으며, 비용절감의 효과를 얻을 수 있다는 장점을 가지고 있다는 것이다.

국민의 귀한 자식인 전투원의 생명을 구하는데 크게 기여할 수 있으며, 저 출산으로 병력부족시 국가안보의 일익을 담당할 수 있고, 요령을 부리지 않고 시키는 대로 하며, 경제적이라는 것이다. 추우나 더우나 충성스럽게 임무를 수행하며, 또한 전투원이 탑승한 전차나 항공기에 비해 제작비용이 저렴하고, 로봇이 사망(파괴)시 당사자와 유가족에게 국가의 보상이 필요 없다는 것이다. 이처럼 많은 장점을 가진 지상로봇에도 해결해야 할 단점은 아직도 많이 남아 있다.

첫째, 고도의 정보보호 대책을 강구해야 한다. 아프카니스탄과 이라크에서 미군의 무인항공기가 지상으로 전송해 주는 실시간 영상정보를 탈레반은 가정용 위성 안테나와 3만원짜리 도청S/W로 해킹하여 함께 보고 있다. 다른 로봇들도 이에 취약하다는 것이다.

둘째, 전투원들처럼 산이나 절벽을 등반하고, 건물계단을 신속히 오르내리며, 하천에서 수영을 하면서 기동하기에는 한계가 있다.

셋째, 대형 로봇은 주야 감시 장비와 악천후에 감시가 가능한 레이더(SAR)를 탑재할 수 있으나, 현재까지는 이 레이더가 덩치가 크고 고가이므로 소형로봇에 탑재가 곤란하다.

넷째, 불량한 기상은 전자광학/적외선 감지기의 성능을 저하시킨다는 것이다. 소형 무인항공기일수록 기상의 영향을 많이 받는다. 소형 무인기일수록 가볍기 때문에 바람이 심하게 불면 운용이 곤란하고, 또한 불량한 기상은 전자광학/적외선감지기의 성능을 저하시킨다.

마지막으로 현재까지 개발된 로봇은 시키는대로만 할 뿐이며, 척척 알아서 임무를 수행하는 완전지능형이나 인간 병사의 조종을 받을 수 없는 극한 상황 속에서도 스스로 지형지물을 판단하고 임무를 수행할 수 있는 완전 자율형 로봇을 개발하기에는 많은 연구개발과 예산이 소요된다는 것이다.

이러한 완전 자율형 로봇 개발 수준은 선두에 미국과 그 기술력을 비교할 때 5년 이상의 차이를 보이고

국방로봇 가운데 지상로봇의 분류는 다양하나 지상로봇의 형태별, 운용목적별로 구분하면 우선 형태에 따라 차륜형, 궤도형, 동물형, 곤충형, 휴머노이드형 등으로 분류될 수 있다.

<그림 1> 지상로봇의 형태별 분류



운용 목적에 의한 분류는 초기에는 정찰용 위주로 개발되었다가 최근에 등장하는 지상로봇들을 살펴보면, 장애물 탐지 및 제거용, 통신 중계용, 중요시설 경계용, 화생방 탐지용, 환자운반과 탄약 및 식량운반을 위한 전투근무지원용, 소총으로부터 기관총, 유탄발사기 등을 탑재한 전투용 지상로봇, 미사일을 탑재한 전투용 로봇 등으로 분류할 수 있으며 2가지 임무수행이 가능한 다목적 로봇이 추가 된다.

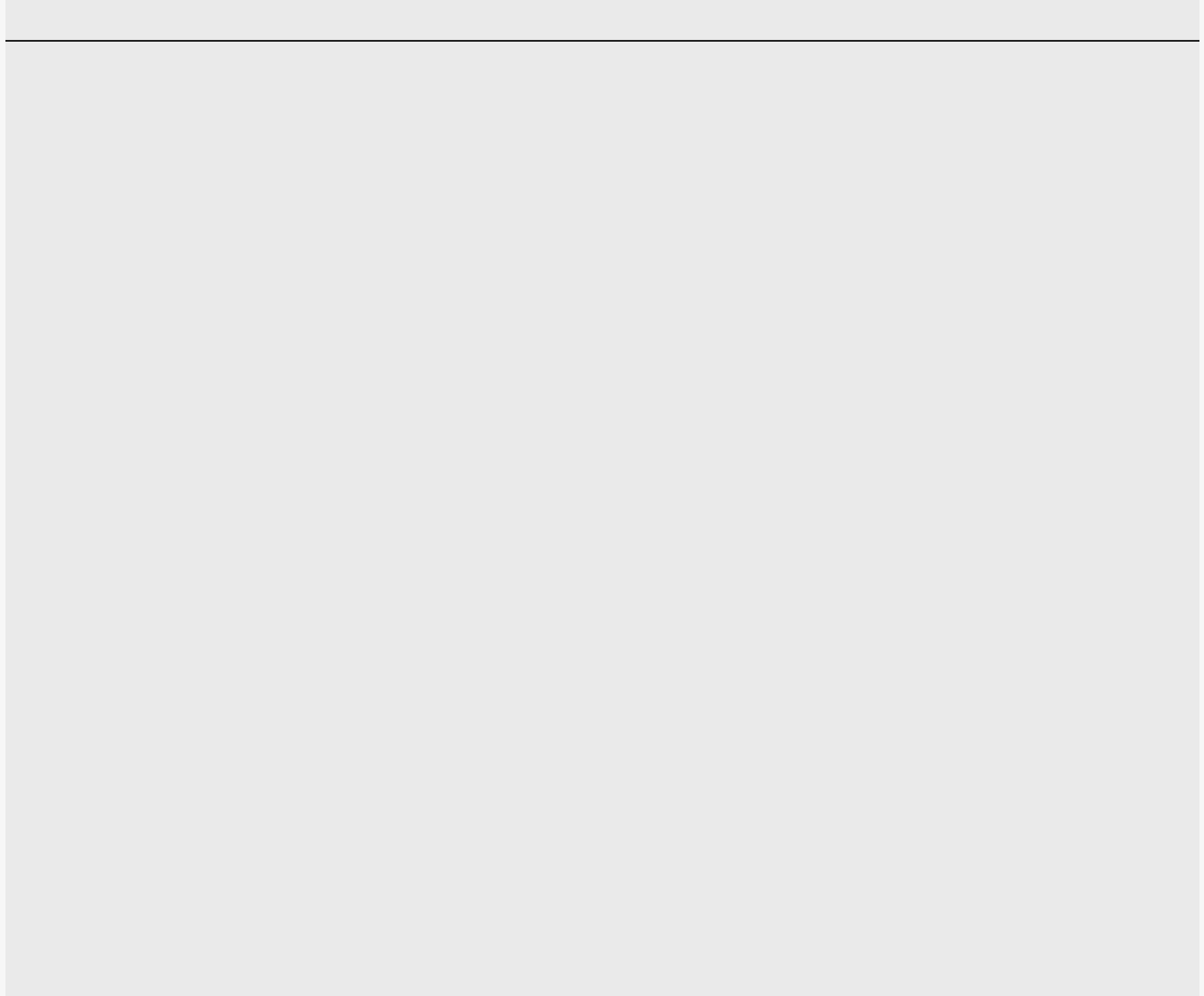
<표 5> 지상로봇의 자율 단계에 따른 세부분류

1단계	가시권 제어	조종사의 가시권 내에서 원격제어	6단계	제한자율주행	스스로 길을 선택 장애물 피해 이동
2단계	비가시권 제어	조종사의 비가시권 내에서 원격제어	7단계	완전자율주행	빠른 속도로 6단계 수준 구현
3단계	경로주행	사전에 지정된 도로를 스스로 주행	8단계	협력작전	인간 병사를 도와 작전을 수행
4단계	기동점 주행	경로 없이 몇 개의 포인트로 이동	9단계	협동작전	지휘에 따라 로봇간 협동작전 전개
5단계	목표점 주행	목적지 지정 후 지정된 길로 이동	10단계	완전자율	인간처럼 스스로 알아서 임무수행

<표 6> 운용목적에 의한 지상로봇 분류

분 류	운 용 목 적	비 고
정찰용	영상정보 수집	EO, IR, SAR장비 탑재
공격용	자폭형 공격	미사일과 같은 소모성
전투용	지대지/지대공/지대함전투	전투수행
통신 중계용	통신 중계	통신 중계기 탑재
장애물탐지 및 제거용	지뢰 / 급조폭발물 탐지, 제거(EOD) ¹⁶⁾	병력 접근곤란 / 불가지역
화생방 탐지/제독용	화생방 작용제 탐지 및 제독	병력 접근곤란 / 불가지역
작전지속지원용	환자운반, 탄약 및 식량운반	다른 수송/운반수단, 병력 제한시
인명구조용	화재와 붕괴로 전우 질식 및 고립시 운용	병력 접근 불가지역

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|------|---|------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | 7 댓글 | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1 | 8 댓글 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km | 13 국방과학연구소, KF-21 |

5 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유...

1

10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대^{대금}
도...사상 최대 기록

15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.
템, 장애물개척전차 해...

댓글

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐
내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

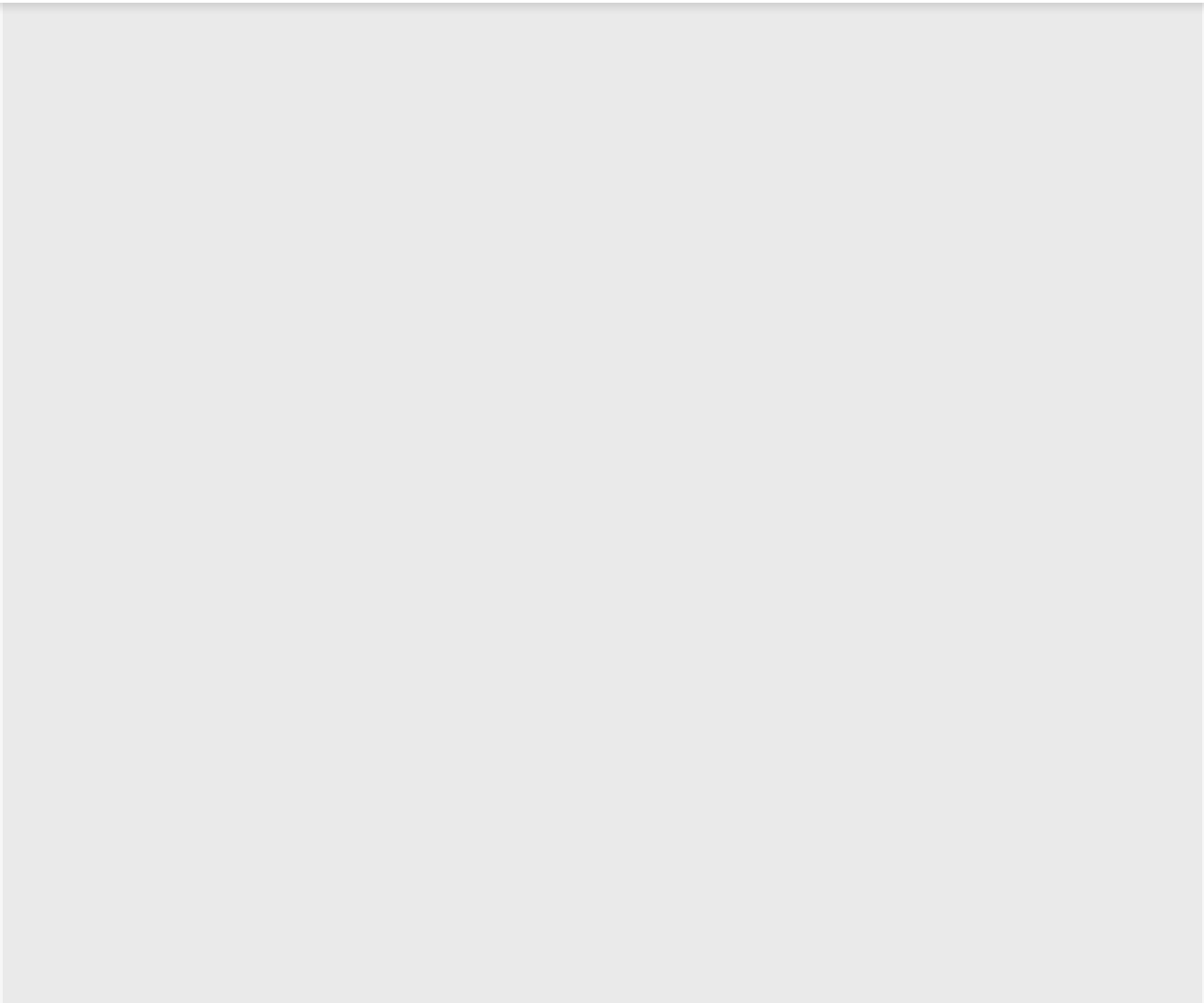
7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개
Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.